EXERCICE 1

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \ln(x^2 + x + 1).$$

1. Justifier que f est bien définie pour tout réel x.

2. Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.

3. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.